Aula 3 — Dados, Sistemas de Informação e IHC

Preparatório ENADE 2026 | UDF

Cursos: Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Docente: Profª Kadidja Valéria

Duração: 60 minutos | **Data:** 31/10/2026

Nota: questões autorais de treinamento, inspiradas em competências da área, não reproduções de itens oficiais do ENADE.

Objetivos de aprendizagem

1. Interpretar modelos relacionais, consultas e regras de integridade.
2. Relacionar dados, informação, indicadores e decisões organizacionais.
3. Ler tabelas e gráficos criticamente, distinguindo associação e causalidade.
4. Reconhecer princípios de usabilidade e interação humano-computador.
5. Resolver problemas integrando tecnologia, usuário e negócio.

Método C.A.L.M.A.

Etapa	Pergunta norteadora
C — Comando	O que a questão solicita?
A — Assunto	Qual conhecimento é mobilizado?
L — Leitura	Quais evidências importam?
M — Marcação	Quais alternativas podem ser eliminadas?
A — Avaliação	Minha escolha atende exatamente ao comando?

1. Conceitos essenciais

1.1 Dados, informação e indicadores

Dado é um registro; **informação** é o dado interpretado em contexto; **indicador** é uma medida definida para acompanhamento e comparação. Decisões exigem verificar fonte, período, população, unidade e possíveis limitações.

1.2 Banco de dados relacional

• **Entidade/tabela:** conjunto de registros do mesmo tipo.

• **Chave primária (PK):** identifica unicamente um registro.

• **Chave estrangeira (FK):** relaciona registros de tabelas diferentes.

• **Integridade referencial:** impede referências a registros inexistentes.

• **Unicidade:** impede duplicidades segundo a regra definida.

• **Completude e consistência:** asseguram dados obrigatórios e regras uniformes.

Exemplo de modelo:

ESTUDANTE(id PK, nome)

TURMA(id PK, disciplina)

MATRICULA(id PK, estudante_id FK, turma_id FK, situacao)

1.3 SQL: filtrar, agrupar e contar

```
SELECT turma_id, COUNT(*) AS total
FROM matricula
WHERE situacao = 'ativa'
GROUP BY turma_id;
```

A consulta retorna a quantidade de registros de matrícula ativa para cada turma. `WHERE` filtra, `GROUP BY` agrupa e `COUNT(*)` conta registros.

1.4 Indicadores e análise crítica

Taxa de conclusão = concluintes / ingressantes × 100 (definição didática simplificada; em contextos reais, verificar coortes e metodologia). Comparações exigem denominadores equivalentes. Correlação ou sequência temporal **não demonstram causalidade**.

1.5 IHC e usabilidade

• **Efetividade:** concluir a tarefa.

• **Eficiência:** recursos e esforço para realizá-la.

• **Satisfação:** percepção da experiência.

• **Feedback:** informar estado, sucesso e erro.

• **Consistência e prevenção de erros:** padrões previsíveis e validações adequadas.

2. Exemplo resolvido pelo C.A.L.M.A.

Situação: o sistema deve processar solicitações de matrícula pela ordem de chegada.

Etapa	Aplicação
Comando	Identificar a estrutura apropriada.
Assunto	Estruturas de dados.
Leitura	“Ordem de chegada” é a evidência central.
Marcação	Eliminar estruturas que não garantem FIFO.
Avaliação	Escolher **fila**, justificando o princípio FIFO.

3. Atividade prática

Resolva as questões propostas no arquivo `atividade-aula-3.md` e registre a justificativa de cada escolha.

4. Estudo autônomo

Revise os conceitos, explique uma consulta SQL em palavras e proponha uma melhoria de usabilidade para um sistema acadêmico.

5. Referências de apoio

• ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*.

• SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*.

• PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software*.

• ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. *Design de Interação*.

• ISO 9241-11 — Ergonomia da interação humano-sistema: usabilidade.